

환경확장 산업연관표(KR-EEIO) 및 GHG-Simulator 개발

<주간현안포럼>

정영호 팀장, 최가현 과장
디지털혁신실 데이터사이언스팀
2026. 7. 27일

Content

1. 환경확장 산업연관표 (Korean Environmentally-Extended Input-Output, KR-EEIO)

1.1. 개요

1.2. 산업별 온실가스 배출량 시산

1.3. 불변산업연관표

2. 탄소 유발계수 산정 파이프라인

2.1 Scope 1·2·3 분해 로직

3. 분석결과 및 Model hub 수록

4. GHG-Simulator

5. 요약 및 향후 과제

1.1 개요

Environmentally Extended Input-Output (EEIO) 의의

- 환경이 국민경제 전체에 미치는 영향을 파악하기 위해 편제되는 UN의 환경경제계정(SEEA, System of Environmental-Economic Accounting)의 하위 항목
 - o 환경 관련 통계(온실가스, 에너지, 물, 폐기물 등)와 산업연관표를 결합하여 편제(현재는 온실가스만 포함)
- 환경 및 기후 관련 분석을 위한 기초데이터로 활용
- 온실가스 배출량은 Scope1,2,3로 나눌 수 있는데 각 산업의 직접 배출량 뿐만 아니라 간접 배출량도 산출하여 Scope3의 측정을 가능하게 함
- 직접적인 온실가스배출량 측정이 어려운 중소기업 등에 개략적인 계산이 가능한 산업별 평균계수를 제공(GHG-Simulator를 위한 기초데이터 역할)

1.1 개요

T_mat GHG(총거래표, 온실가스 포함) 형식

상품	상품	농산물	공산물	서비스	최종수요	총수요	총산출	수입
농산물	상품	상품별 중간투입 및 중간소비 내역 (A)						
공산물								
서비스								
부가가치		상품별 부가가치						
총투입액		상품별 산출액						
온실가스배출량(t co2eq)								

- 통상적인 산업연관표와 동일한 형식이나 맨 아래 행에 온실가스배출량(t co2eq)를 추가하였으며 이는 '산업별 온실가스 배출량 시산'을 통해 계산된 결과
- 해당연도 : 2015년, 2020년~2023년
- 산업부문 : 통합대분류(33개 산업분류)
- 가격 : 경상가격 및 불변가격

1.1 개요

구성요소

항목	변수명	설명
총거래표	T_mat_GHG	산업연관표(수입+국산) 및 산업별 배출량
투입(배출)계수	Ad	산출액 단위당(백만원) 배출량
생산유발계수	Lf	특정 품목에 대한 최종수요(백만원)가 유발하는 전산업 생산액
배출유발계수	M	특정 품목에 대한 최종수요(백만원)가 유발하는 전산업 배출량
최종수요 항목별 배출량	M·fd	각 최종수요 항목이 유발하는 총 배출량
생산액기준 배출량	M·X(diag)	특정 품목의 생산액이 유발하는 전산업 배출량
배출 범위	Scopes 1, 2, 3	직·간접 배출 구분
수입거래표	I_mat	산업연관표(수입)
국산거래표	D_mat	산업연관표(국산)

- 위 구성요소는 산업별 온실가스 배출량과 산업연관표를 이용하여 계산되며
경상 및 불변가격으로 각각 산출

1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

기초데이터

- 온실가스인벤토리(NIR, National Inventory Report, 7개 온실가스)
- 확장에너지밸런스(EEB, Extended Energy Balance)
- 산업연관표(IOTs, 경상가격은 기발표(투입산출팀), 불변가격은 추가 편제)

편제절차

- ① 온실가스인벤토리와 산업연관표 산업분류 매치
- ② 확장에너지밸런스를 이용한 에너지원별 온실가스배출량 계산
- ③ 산업연관표를 이용하여 ②에서 계산된 배출량을 산업별로 배분 등

1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

① NIR과 IOTs 산업분류 매칭

<온실가스 인벤토리>

(kt co2eq)

분야·부문/연도	2023	
총배출량	707,199.78	
순배출량	667,766.58	
1. 에너지	544,988.30	
A. 연료연소	541,746.31	
1. 에너지산업	248,155.39	
a. 공공전기 및 열 생산	226,959.86	
b. 석유정제	19,605.15	
c. 고체연료 제조 및 기타 에너지 산업	1,590.37	
2. 제조업 및 건설업	147,240.38	
a. 철강	74,997.26	
b. 비철금속	3,775.43	
c. 화학	24,925.76	
d. 펄프, 제지 및 인쇄	2,750.24	
e. 식음료품 가공 및 담배 제조	2,065.05	
f. 비금속광물	15,432.97	
g. 기타	23,293.66	
1. 기계 제조	4,801.41	
2. 수송장비 제조	2,362.19	
3. 광업	165.60	
4. 목재 및 목제품	93.51	
5. 건설업	1,813.02	
6. 섬유 및 가죽	4,524.77	
8. 기타	9,533.15	
3. 수송	97,825.94	
a. 국내항공	1,771.69	
b. 도로수송	94,414.14	
c. 철도	182.56	
d. 국내해운	1,383.41	
e. 기타수송	74.15	
4. 기타	45,502.68	
a. 상업/공공	13,988.28	
b. 가정	27,843.36	
c. 농업/임업/어업	3,671.04	
농업/임업	1,311.25	
어업	2,359.78	
5. 미분류	3,021.92	
B. 탈루	3,241.99	
1. 고체연료	2,334.02	
2. 석유 및 천연가스	907.96	

- 일대일 매칭 : 추가작업 불필요
- 일대다 매칭 : 추가작업 (EEB활용) 필요(총 4개)

에너지원별 이산화탄소환산량 계산으로 산업별 배분

에너지원별 이산화탄소환산량 계산 후
산업연관표를 이용하여 산업별로 배분

1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

② 확장에너지밸런스를 이용한 에너지원별 온실가스배출량 계산

- 에너지원별로 열량(TJ) x 탄소계수 x 이산화탄소환산계수(44/12)를 곱하여 이산화탄소환산량을 계산 후 IO 코드와 매칭

<이산화탄소환산량 계산>

EEB(A)	부문	2023															
		국내무연탄	수입무연탄	원료탄	기타유연탄	아역청탄	갈탄	토탄	고형연료	코크스	콜타르	코크스로가스	고로가스	기타석탄가스	천연가스	도시가스	원유
(TJ)	기타제조	0	61686	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	9842	5324	0
	도로	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41359	0
	상업	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	145076	0
	공공	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2505	0
탄소계수(B)		29.705	27.32	25.349	26.105	26.868	26.868	28.9	26.105	26.192	28.349	28.307	56.1	44.4	15.281	15.236	20
이산화탄소 환산계수C		3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
이산화탄소환산량 (t co2eq)	기타제조	0.0	6,179,262.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,766.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	551,433.7	297,404.7	0.0
	도로	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,310,551.1	0.0
	상업	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,939.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,104,691.2	0.0
	공공	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139,942.7	0.0
IO	IO코드	0611	0611	0612	0612	0612	0612	0612	0612	1610	1610	4610	4610	4610	0622	4610	0621
	IO코드명	무연탄	무연탄	유연탄	유연탄	유연탄	유연탄	유연탄	유연탄	석탄제품	석탄제품	도시가스	도시가스	도시가스	천연가스	도시가스	원유

1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

(A.c. 고체연료 제조 및 기타 에너지 산업)

- 이산화탄소환산량 총합을 비율로 사용하여 B(광산품), C04(석탄 및 석유 제품), D(전력, 가스 및 증기)로 배분

<산업별 배분 비율을 위한 이산화탄소 환산량>

IO코드	에너지흐름별(2)(EEB)	이산화탄소 환산량계
D	가스제조	-170,341.7
B	석탄광업	-44,773.3
B	원유및천연가스채굴	0.0
C04	연탄제조_자체소비	0.0
D	가스제조_자체소비	-513,968.9
D	석탄합성가스제조_자체소비	0.0
C04	기타전환_자체소비	-1,137,941.7



	이산화탄소 환산량	비중	배분(NIR총액) 1590.37
B(광산품)	- 44,773	2.4%	38.1
C04(석탄 및 석유제품)	- 1,137,942	60.9%	969.3
D(전력, 가스 및 증기)	- 684,311	36.7%	582.9

1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

(A.2.g.8, 기타, A.3.b. 도로수송, A.4.a. 상업/공공)

- 계산된 이산화탄소환산량을 산업연관표(380x33)를 이용하여 배분

<산업연관표를 이용한 산업별 배분(기타제조)>

		<산업연관표>														
											기타제조		기타제조	기타제조	기타제조	
이산화탄소환산량	상품	상품		A	B	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11
		농림수산물	광산품	음식료품	섬유 및 가죽	목재 및 종이	석탄 및 석유	화학제품	비금속광물	1차 금속제품	금속가공제품	컴퓨터, 전자	전기장비	기계 및 장비		
6,179,262	0611	무연탄	-	223	-	-	-	-	30,812	30,275	98,117	936,803	58	-	-	-
2,766	0612	유연탄	-	-	-	-	-	-	71,128	98,650	710,981	6,975,842	11	-	-	-
551,434	0622	천연가스(LNG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,712	1622	휘발유	78,783	8,168	79,067	29,555	46,193	174,396	157,497	24,788	28,284	84,114	48,891	28,309	76,501	
123,636	1624	등유	364,074	1,989	25,271	7,297	9,733	27,577	29,705	19,846	12,608	19,917	4,686	4,438	10,146	
372,854	1625	경유	982,542	66,172	84,965	15,054	32,456	103,961	140,696	156,673	44,133	77,528	24,463	18,497	39,462	
36,864	1626	중유	73,717	26,037	152,579	110,953	150,130	2,630,966	603,047	263,428	95,868	35,969	22,655	23,117	27,129	
1,789,252	1627	액화석유가스	3,439	3,284	17,531	5,333	7,674	20,773	2,253,517	40,691	19,252	46,796	11,785	14,486	16,855	
297,405	4610	도시가스	582	3,022	821,342	164,448	261,019	574,956	1,385,047	466,485	2,350,272	368,646	665,333	221,078	110,599	



산업연관표의 에너지원별 배분비율 이용

이산화탄소환산량			C06	C08	C09	C10	C13	C14	합계
6,179,262	0611	무연탄	6,175,108	3,650	-	-	-	503	6,179,262
2,766	0612	유연탄	2,766	0	-	-	-	-	2,766
551,434	0622	천연가스(LNG)	-	-	-	-	-	-	-
14,712	1622	휘발유	1,479	5,019	2,917	1,689	496	3,111	14,712
123,636	1624	등유	40,456	40,601	9,552	9,047	5,000	18,979	123,636
372,854	1625	경유	149,108	73,785	23,282	17,604	12,441	96,635	372,854
36,864	1626	중유	12,881	1,759	1,108	1,130	501	19,485	36,864
1,789,252	1627	액화석유가스	132,646	152,548	38,417	47,222	32,501	1,385,919	1,789,252
297,405	4610	도시가스	80,022	63,238	114,133	37,924	2,028	59	297,405
		소계	6,594,468	340,600	189,410	114,617	52,967	1,524,690	
		비율	74.8%	3.9%	2.1%	1.3%	0.6%	17.3%	
		배분(NIR총액)	배분(NIR)						
		9,533	7,130	368	205	124	57	1,649	

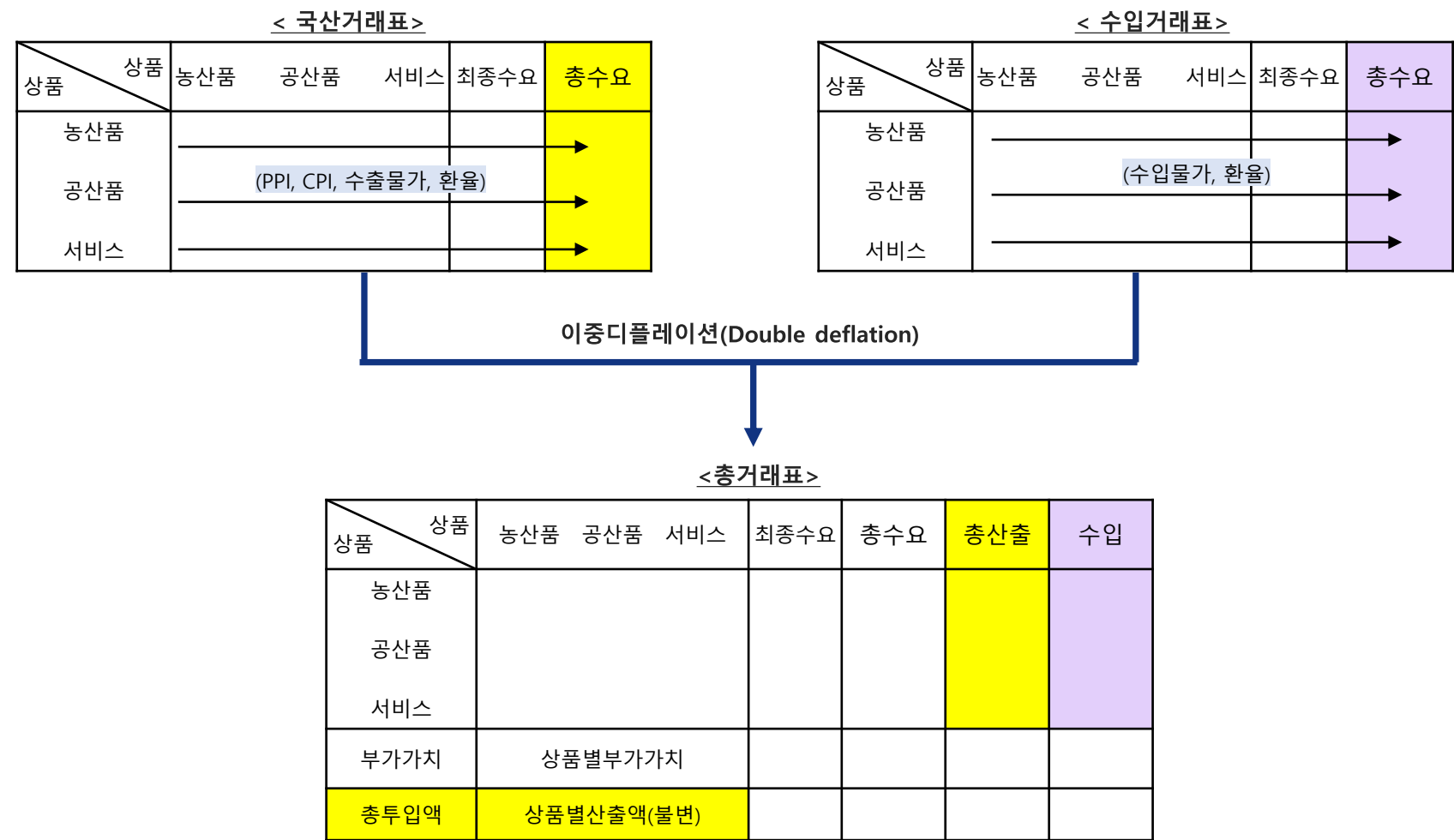
1.2 산업별 온실가스 배출량 시산

< 산업별 온실가스 배출량 >

코드	부문명	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		(단위 : 천톤)								
A	농림수산물	28,555	27,850	27,822	27,415	27,224	27,522	27,013	26,549	26,208
B	광산품	1,000	1,021	1,074	1,136	1,089	1,079	1,118	1,151	2,043
C01	음식료품	1,916	2,194	2,089	2,170	1,928	2,046	2,112	2,219	2,065
C02	섬유 및 가죽제품	4,998	4,965	5,350	4,961	4,609	4,146	4,368	4,233	4,525
C03	목재 및 종이, 인쇄	1,092	2,334	2,420	2,456	2,561	2,523	2,505	2,813	2,844
C04	석탄 및 석유제품	35,181	35,650	33,332	34,774	36,382	33,424	33,954	34,297	36,282
C05	화학제품	62,140	68,515	73,030	77,405	76,680	78,677	87,061	84,692	84,688
C06	비금속광물제품	42,988	43,823	42,639	42,973	40,522	37,377	39,163	37,524	35,157
C07	1차 금속제품	113,228	106,984	111,438	113,154	111,378	106,174	109,192	100,332	102,538
C08	금속가공제품	1,237	1,656	2,016	844	938	418	416	363	368
C09	컴퓨터, 전자 및 광학기기	8,963	6,562	8,383	9,118	8,314	8,838	9,056	7,079	3,829
C10	전기장비	631	886	1,133	392	433	131	144	127	124
C11	기계 및 장비	3,035	3,655	4,814	4,595	5,319	5,465	5,802	6,083	6,927
C12	운송장비	2,330	3,674	3,468	2,447	2,215	2,190	2,255	2,240	2,362
C13	기타 제조업제품	2,991	3,659	3,438	2,937	4,496	3,710	4,232	3,305	3,595
C14	제조임가공 및 산업용 장비 수리	1,083	1,128	1,156	950	837	1,695	1,648	1,646	1,649
D	전력, 가스 및 증기	248,052	248,366	258,935	279,924	260,702	229,935	242,672	240,927	229,332
E	수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	19,752	19,629	20,151	19,337	18,747	18,461	18,122	18,122	18,172
F	건설	2,611	2,686	2,261	2,218	2,183	2,139	2,035	1,967	1,813
G	도소매 및 상품중개서비스	2,076	2,088	2,148	1,792	1,498	1,757	1,677	1,519	1,433
H	운송서비스	93,029	101,457	102,846	101,216	98,037	91,743	95,091	97,490	100,529
I	음식점 및 숙박서비스	2,390	3,015	3,103	3,067	2,909	2,231	2,185	2,266	2,253
J	정보통신 및 방송서비스	211	213	219	188	155	96	96	105	101
K	금융 및 보험서비스	215	207	213	197	176	123	128	133	132
L	부동산서비스	430	517	532	472	422	247	252	250	236
M	전문, 과학 및 기술 서비스	2,178	2,309	2,376	2,289	1,982	1,668	1,663	1,780	1,893
N	사업지원서비스	294	307	316	284	241	141	135	152	158
O	공공행정, 국방 및 사회보장	6,947	6,889	7,105	6,942	6,317	5,829	5,867	6,005	6,016
P	교육서비스	2,594	2,267	2,332	2,062	1,912	2,109	2,124	2,198	2,190
Q	보건 및 사회복지서비스	2,334	2,569	2,643	2,700	2,606	1,698	1,710	1,772	1,803
R	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	529	572	588	584	495	344	344	369	373
S	기타 서비스	788	688	708	670	563	427	413	443	422
T	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9090	중간수요계	695,798	708,334	730,078	751,670	723,872	674,366	704,550	690,151	682,060
9111	민간소비지출	70,853	73,946	73,831	75,213	75,931	77,381	76,879	78,768	75,638
	총계	766,650	782,280	803,909	826,882	799,803	751,747	781,429	768,919	757,697

1.3 불변산업연관표

- 시계열 분석을 위해서는 불변가격 산업연관표가 필요하며 특히 불변산출액과 불변국산거래표가 온실가스배출계수 등 다양한 계수 계산에 이용



2. 탄소 유발계수 산정 파이프라인

탄소 유발계수 산정 핵심 로직 — 국산거래표 기반 레온티에프 모형

1

투입계수 행렬 A

국산거래표 Z를
총투입벡터 X로 나눠
산업 간 국산 투입구조를
계수화

$$A = Z / X$$

2

레온티에프 역행렬 L

산업 간 공급망
파급효과(직·간접)를 모두
포함하는 역행렬 산출

$$L = (I - A)^{-1}$$

3

직접배출계수 B

산업별 온실가스
배출량(E, kt→t)을
총투입(X)으로 나눈
원단위 배출계수

$$B = E / X$$

4

공급망유발계수 B×L

직접배출계수에
레온티에프 역행렬을
곱해 공급망 전체
유발효과 산출

$$BL = B \cdot L, M = \text{diag}(B) \cdot L$$

* 총거래표와 국산거래표의 산업코드 순서 일치 여부, D(전력) 코드 존재 여부를 사전 검증 후 계산 진행

2.1 Scope 1·2·3 분해 로직

전력(D) 부문의 이중계산을 보정하여 세 개의 배출 범위로 분리

코드 로직 (eeio_core_최종.py)

```
scope_1 = B.copy()
```

```
scope_2_raw = M[D_행, :].copy()
scope_2_raw[D_행] -= scope_1[D_행]
scope_2 = max(scope_2_raw, 0)
```

```
scope_3_raw = BL - scope_1 - scope_2
scope_3 = max(scope_3_raw, 0)
```

Scope 1 직접배출

= B (해당 산업 자체 공정·연소 배출)

Scope 2 에너지 간접배출

= M행렬의 전력(D) 행 값 - 전력 자체의 직접배출 (전력 소비를 통한 간접 유발분만 추출)

Scope 3 공급망 간접배출

= $B \times L$ (공급망 유발계수) - Scope1 - Scope2 (원자재·중간재 조달 등 나머지 공급망 유발분)

* D_rel(전력 부문 위치)의 M행렬 행 값에서 자기 자신의 직접배출(B)을 빼는 이유: M[D,:]에는 이미 전력의 직접배출이 포함되어 있어, 이를 제외해야 "다른 산업이 전력을 소비함으로써 유발한 간접배출"만 남습니다.

3. 분석결과 및 Model hub 수록

Scope 종합 대시보드

한국 산업별 Scope 1, 2, 3 탄소 배출 종합 대시보드 (2023년, 경상가격)

전체 33개 산업 | 총배출량 내림차순 정렬 | Upstream/Downstream은 M행렬 기준

한국 산업별 Scope 1, 2, 3 탄소 배출 종합 대시보드 (2023년, 경상가격)

전체 32개 산업 | 총배출량 내림차순 정렬 | Upstream/Downstream은 탄소유발(M행렬) 기준

종합 인사이트 - 전 산업 탄소 배출 구조 분석

- 전체 32개 산업의 합산 탄소 발자국은 1,612,503,745.6925 t CO₂ eq이며, 이 중 Scope 1(직접) 42.3%, Scope 2(에너지) 24.5%, Scope 3(공급망) 33.2%의 비중을 차지합니다.
- 총배출량 상위 3개 산업(전력, 가스 및 증기, 1차 금속제품, 화학제품)이 전체 공급망 탄소 발자국의 38.8%를 차지하며, 소수 핵심 산업에 배출이 집중되는 구조입니다.
- Scope 1 비중이 가장 높은 산업은 '전력, 가스 및 증기'(81%)로 공정, 연소 등 직접배출 관리가 시급하며, Scope 3 비중이 가장 높은 산업은 '건설'(76%)로 공급망 관리가 탄소 저감의 핵심입니다.
- Scope 3 비중이 높은 산업일수록 자사 시설 개선만으로는 한계가 있으므로, 원자재 조달처 및 운송 공급망 전반에 걸친 저탄소 전환 전략이 필요합니다.

- 전체 산업 합산 탄소 발자국 및 Scope 1/2/3 비중 · 총배출량 상위 3개 산업의 집중도(점유율 %)
- Scope 1/3 비중 최고 산업 자동 하이라이트 · Scope 3 비중이 높은 산업에 대한 공급망 저탄소 전환 필요성 서술

3. 분석결과 및 Model hub 수록

Scope 대시보드 — 산업별 상세 카드

산업당 1장씩, 3단 구성 카드

왼쪽 — 수치 요약 | 가운데 — 도넛 차트 | 오른쪽 — 서술형 설명

왼쪽 — 수치 요약

- Scope1+2 / Scope1+2+3 총배출량 박스
- Top 5 Upstream (해당 산업 생산이 유발하는 타 산업 배출, Backward)
- Top 5 Downstream (해당 산업 배출을 건인하는 타 산업, Forward)

가운데 — 도넛 차트

- Scope1(직접) / Scope2(에너지) / Scope3(공급망) 비중
- 조각별 콜아웃 라벨 + % 표시
- 중앙에 산업명 텍스트 배치

오른쪽 — 서술형 설명

- Scope 1: 직접 연소·공정 배출 비중 설명
- Scope 2: 구매 전력·가스·증기 사용 비중 설명
- Scope 3: 공급망 전체(원자재·운송 등) 비중 설명

* Upstream/Downstream 값은 M 행렬($\text{diag}(B) \cdot L$, $\times 1000$ 스케일)에서 해당 산업의 열/행 벡터 기준 상위 5개 추출

3. 분석결과 및 Model hub 수록

Scope 대시보드 — 산업별 상세 카드

#1 전력, 가스 및 증기

한국 EEIO 분석 결과 | 2023년 경상가격

Scope 1+2
278,608,881.2666

Scope 1+2+3 (총배출)
283,078,134.7832

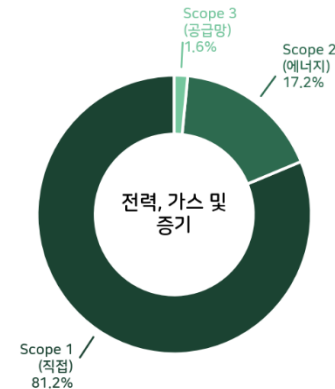
단위: t CO₂eq / 백만원 (경상가격 기준)

Top 5 Upstream (이 산업 생산으로 실제 유발된 타 산업 배출량, t CO₂eq)

1. 화학제품	1,112,241.8048
2. 운송서비스	1,009,692.4871
3. 1차 금속제품	796,758.9557
4. 석탄 및 석유제품	788,998.3113
5. 수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	285,531.1484

Top 5 Downstream (이 산업 배출이 타 산업 생산에 실제 유발한 양, t CO₂eq)

1. 화학제품	38,263,186.8123
2. 1차 금속제품	33,549,952.4902
3. 컴퓨터, 전자 및 광학기기	28,398,737.1048
4. 운송장비	27,534,888.0051
5. 전문, 과학 및 기술 서비스	20,836,354.9657



Scope 1, 2, 3 배출 구조

전력, 가스 및 증기

Scope 1 (81%)

직접 연소, 공정 배출이 이 산업 배출량의 81%를 차지합니다.

Scope 2 (17%)

구매 전력, 가스, 증기 사용에서 발생하는 간접 배출은 17%입니다.

Scope 3 (2%)

나머지 2%는 공급망 전체 (원자재, 운송 등)에서 유발됩니다.

* 산업 집계 데이터 기반 근사치, 경상가격 기준

3. 분석결과 및 Model hub 수록

Scope 대시보드 — 산업별 상세 카드

#5 건설

한국 EEIO 분석 결과 | 2023년 경상가액

Scope 1+2
20,033,637.2171

Scope 1+2+3 (총배출)
84,520,138.3843

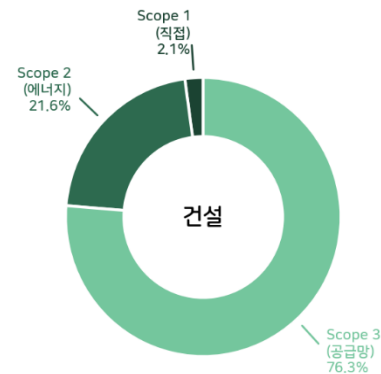
단위: t CO₂eq / 백만원 (경상가액 기준)

Top 5 Upstream (이 산업 생산으로 실제 유발된 타 산업 배출량, t CO₂eq)

1. 비금속광물제품	22,680,938.3685
2. 1차 금속제품	21,254,008.5085
3. 전력, 가스 및 증기	18,220,617.2171
4. 운송서비스	7,473,435.8532
5. 화학제품	5,997,150.8339

Top 5 Downstream (이 산업 배출이 타 산업 생산에 실제 유발한 양, t CO₂eq)

1. 부동산서비스	104,150.2289
2. 도소매 및 상품중개서비스	12,993.4767
3. 전문, 과학 및 기술 서비스	11,324.5978
4. 음식점 및 숙박서비스	11,096.5886
5. 공공행정, 국방 및 사회보장	5,680.8393



Scope 1, 2, 3 배출 구조

건설

Scope 1 (2%)

직접 연소, 공정 배출이 이 산업 배출량의 2%를 차지합니다.

Scope 2 (22%)

구매 전력, 가스, 증기 사용에서 발생하는 간접 배출은 22%입니다.

Scope 3 (76%)

나머지 76%는 공급망 전체 (원자재, 운송 등)에서 유발됩니다.

* 산업 집계 데이터 기반 근사치, 경상가액 기준

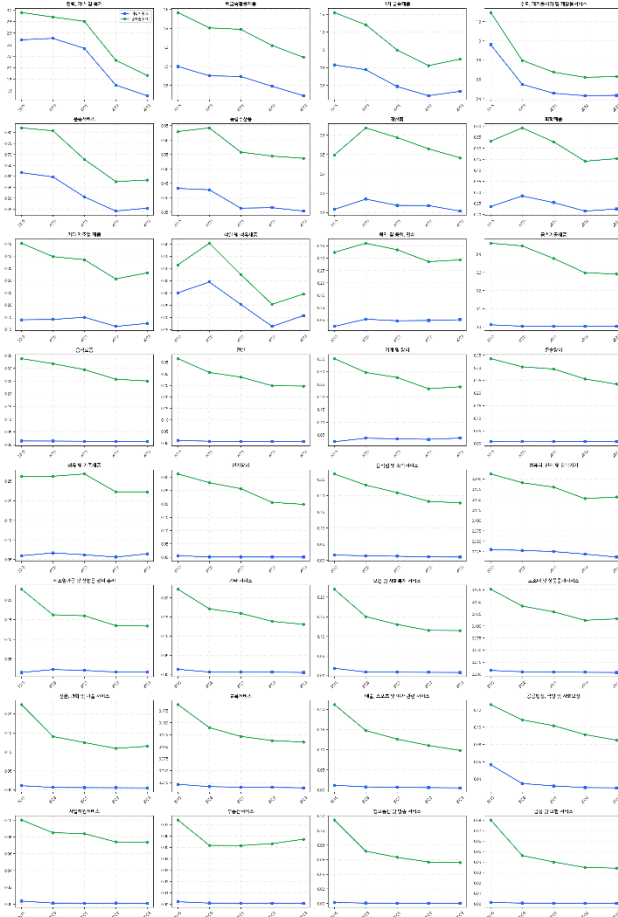
3. 분석결과 및 Model hub 수록

직접배출(B) vs 총배출(B×L) 시계열

전 산업(33개)을 4열 격자로 배치, 각 셀에 연도별 두 계수를 겹쳐 표시

경상 가격

산업별 직접배출계수(B) vs 공급망유발배출(L) 시계열 비교
(경상가격, 전 산업, 단위: t CO2eq / 천원)



불변 가격

산업별 직접배출계수(B) vs 공급망유발배출(L) 시계열 비교
(불변가격, 전 산업, 단위: t CO2eq / 천원)

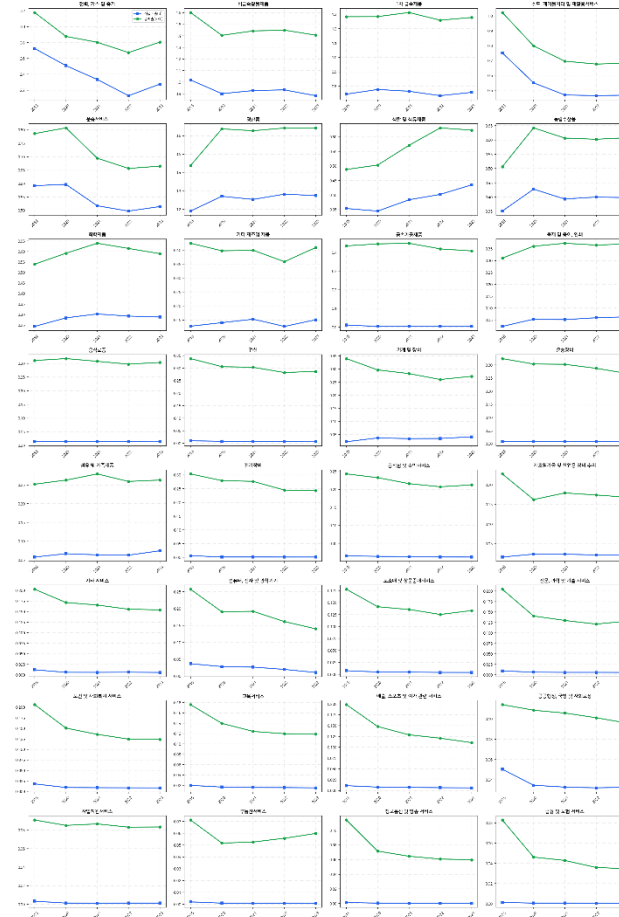


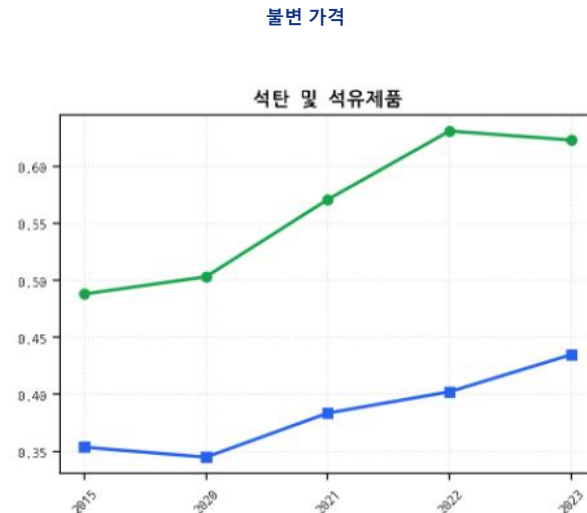
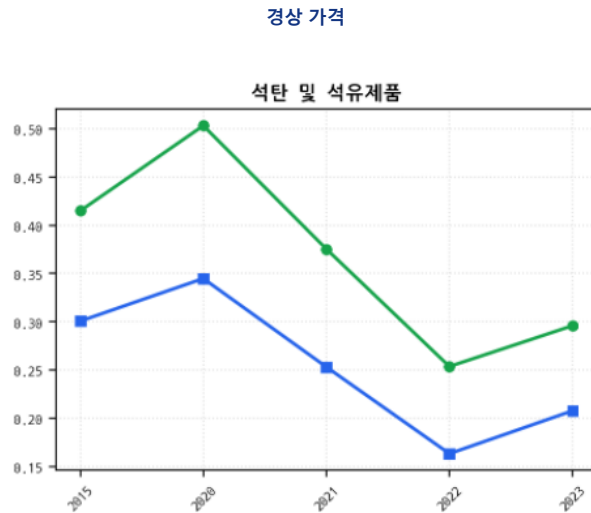
차트 읽는 법

- 파란 선 — 직접배출계수(B)
 - 초록 선 — 공급망유발계수(B×L)
- 두 선의 간격 = 공급망을 통한
간접유발분(B×L - B)
간격이 클수록 공급망에 의한 배출량이
높은 산업
연도 축: 2015, 2020~2023

3. 분석결과 및 Model hub 수록

직접배출(B) vs 총배출($B \times L$) 시계열

전 산업(33개)을 4열 격자로 배치, 각 셀에 연도별 두 계수를 겹쳐 표시



석탄 및 석유 제품

- 경상 가격과 불변 가격의 양상이 다르게 나타나는 것 확인 가능
- 가격 효과 제거 이후 직접배출계수 및 공급망유발계수 증가 추세로 전환
- 불변 가격에서 간접유발분($B \times L - B$) 간격이 커지며 공급망에 의한 배출량이 크게 나타남

4. GHG-Simulator

- 중소기업 등이 KR-EEIO를 이용하여 총배출량 및 Scope1·2·3 시산
기 편제된 KR-EEIO(33x33)에 기업 정보를 추가(일치하는 산업분류에, 34x34)
- **산정 파이프라인**
 - $A \rightarrow L \rightarrow B \rightarrow B \times L$ 계산
 - Scope 1·2·3 분해 로직 (전력 이중계산 보정)
 - 기업용 GHG-Simulator 계산 로직 및 산출물

4. GHG-Simulator

기업의 매출액·원가구조를 입력하면 2023년 KR-EEIO(경상가격) 데이터를 기반으로 Scope 1·2·3을 자동 산정

STEP 1

기업 이름

COMPANY_NAME

결과 파일명에 사용

STEP 2

소속 산업 코드

COMPANY_CODE

33개 산업 코드표에서 선택
(예: C05 화학제품)

STEP 3

매출액

SALES

단위: 백만원

STEP 4

원가·부가가치 비중

COST_RATIOS / VA_RATIOS

모르는 항목은 0 → 산업 비율
자동 추정

입력 정보량에 따른 3가지 계산 모드

Case 1

매출액만 아는 경우

원가 항목을 전부 0으로 두면 국가평균 산업
구조를 적용해 추정

Case 2

일부 원가만 아는 경우

아는 항목만 입력, 나머지는 국가평균으로 자동
보완 (예시 실행)

Case 3

원가를 전부 아는 경우

COST_RATIOS + VA_RATIOS 합계 = 100%가
되도록 직접 입력

산출 방식은 기존 EEIO 파이프라인과 동일 — 매출액 × 직접배출계수(B)로 Scope1을, M행렬(diag(B)·L)의 전력 행 보정으로 Scope2를, 나머지 공급망
유발분을 Scope3로 산정

4. GHG-Simulator

- 중소기업 등이 KR-EEIO를 이용하여 총배출량 및 Scope1,2,3 시산

화학제품(C05) 업종에 속한 기업의
 매출액이 1000, 원가 비중이 목재 및 종이, 인쇄(C03) 5%, 석탄 및 석유제품(C04) 10%
 를 입력한 경우

< 총거래표 >

상품		A	B	C01	C02	C03	C04	C05		C06	C07	C08
		농림수산물	광산품	음식료품	섬유 및 가	목재 및 종	석탄 및 석	화학제품	분석업체	비금속광물	1차 금속제	금속가공제
A	농림수산물	4256311	3473	44787107	264444	661849	4203	1326554	4.704636	3614	6461	7383
B	광산품	2055	2999	48702	3592	35023	1.08E+08	8679176	30.78077	5208178	33232955	40482
C01	음식료품	13490896	16188	37267582	1267831	87762	29747	1948947	6.911958	32354	78230	106035
C02	섬유 및 가	690669	18761	152583	21941986	610886	100196	1674114	5.93726	167311	181532	398657
C03	목재 및 종	866017	11121	3715108	415547	17244503	134210	1997325	50	426375	243459	1061021
C04	석탄 및 석	1553720	127562	368746	182073	306192	8485744	43895147	100	2409467	721361	527953
C05	화학제품	5335745	219297.5	4720436	6819715	3803162	3537788	1.29E+08	458.7848	2543480	3102889	9009071
	분석업체	11.04476	0.453936	9.771097	14.11651	7.87238	7.323066	267.7749	0	5.264892	6.422844	18.64838
C06	비금속광물	36617	8918	905256	41584	59557	153911	1621299	5.749952	7622593	3265699	612991
C07	1차 금속제	91111	8196	26239	2697	45720	562107	3388700	12.01805	903550	62564642	26175296
C08	금속가공제	77940	117861	2371080	248175	609407	2900135	2673612	9.481986	667203	1573739	20929812

< 국산거래표 >

상품	A	B	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08		
	농림수산물광산품	음식료품	섬유 및 가죽제품	목재 및 종이, 인쇄	석탄 및 석유제품	화학제품	분석업체	비금속광물1차 금속제품	금속가공제품			
A	농림수산물	3770505	3469	34517696	38677	277682	4203	555661	1.970657	3614	6461	7383
B	광산품	2055	2999	41769	2547	11840	112216	373201.7	1.323563	3949468	229276	35343
C01	음식료품	13273857	16188	23135036	86468	67764	-9926	1348686	4.783127	32354	78230	106034
C02	섬유 및 가죽제품	516322	18761	131097	9447326	469462	99962	1070188	3.795432	150174	178752	379901
C03	목재 및 종이, 인쇄	858139	11121	3523836	218583	12285532	133424	1854726	46.43024	387612	234487	982943
C04	석탄 및 석유제품	1515963	125960	326179	113399	238255	4806990	18548272	42.25586	2257768	507483	449612
C05	화학제품	4512614	217551.5	4252088	5435481	3512885	2835505	75442645	267.5589	1751715	1645879	7862773
	분석업체	11.04476	0.453936	9.771097	14.11651	7.87238	7.323066	267.7749	0	5.264892	6.422844	18.64838
C06	비금속광물제품	36349	8909	866923	29958	57935	128152	1034796	3.669914	6026519	2828197	509833
C07	1차 금속제품	90703	8189	26239	-2016	45297	548043	1432932	5.081905	880571	33775453	21994525
C08	금속가공제품	76325	112396	2217143	116512	594802	2872386	2326398	8.25059	586542	1481015	18262217

< 계산 결과 >

분석업체명	한은업체
소속 산업	C05 (화학제품)
매출액(백만원)	1,000
계산 모드	Case2 (일부원가만 아는 경우)
Scope1 (직접배출, tCO2eq.)	224.9
Scope2 (전력 간접배출, tCO2eq.)	139.3
Scope3 (기타 간접배출, tCO2eq.)	170.0
총 탄소배출량 (tCO2eq.)	534.2

4. GHG-Simulator

- 실행 결과 예시

기업 정보

기업명	한은업체
소속 산업	C05 화학제품
매출액(백만원)	1,000
계산 모드	Case2 (일부원가만 아는 경우)

탄소배출 결과 — Scope 1 · 2 · 3

Scope1 (직접배출)	224.9 tCO2eq	42.1%
Scope2 (전력 등 간접배출)	139.3 tCO2eq	26.1%
Scope3 (기타 간접배출)	170.0 tCO2eq	31.8%
합계 (Scope 1+2+3)	534.2 tCO2eq	100.0%

* 예시 입력값: COMPANY_CODE=C05, SALES=1,000백만원, 목재·석유제품 원가만 일부 입력(Case2)

산업별 배출 기여 (상위 8개)

1	분석업체	224.9	42.1%
2	D · 전력, 가스 및 증기	139.3	26.1%
3	C05 · 화학제품	81.3	15.2%
4	H · 운송서비스	36.1	6.8%
5	C04 · 석탄 및 석유제품	15.5	2.9%
6	E · 수도·폐기물처리·재활용	11.7	2.2%
7	C07 · 1차 금속제품	9.2	1.7%
8	C06 · 비금속광물제품	4.8	0.9%

분석: 해당 기업은 자체 공정배출(Scope1, 42.1%)이 가장 크고, 전력 소비(Scope2, 26.1%)와 화학제품·운송 등 공급망 조달(Scope3, 31.8%)이 뒤를 잇는 구조

5. 요약 및 향후 과제

정리

방법론 요약

국산 투입계수(Ad) → 레온티에프 역행렬(Lf) → 배출계수(B) → 공급망유발계수(M) 의 4단계로 계산하며, 전력(D) 부문을 별도 보정해 Scope 1/2/3을 분리합니다.

시각화 및 산출물 요약

① Scope 대시보드, ② B vs B×L 격자 시계열, ③ GHG-Simulator 결과표까지 Model hub 노트북에서 직접 확인할 수 있습니다.

유의사항

가격기준 의존성

경상가격은 실무 계산용, 불변가격(2020=100)은 연도 간 순수 물량 비교용으로 용도가 다릅니다.

시뮬레이터 추정치 한계

원가 미입력 항목은 산업평균으로 대체되므로, 실제 원가구조와 다르면 오차가 커질 수 있습니다.

Model hub 구성

소스코드

- eeio_core_최종.py
- eeio_simulator.py

쥬피터노트북

- KR-EEIO_result.ipynb
- KR-EEIO_Simulator.ipynb

5. 요약 및 향후 과제

향후 과제

경제통계2국과 협업을 통해 배출량 추계 정교화

리서치 수준의 현재 온실가스 배출량을 경제통계2국 투입산출팀이 진행하고 있는 추계작업의 결과로 업데이트하여 KR-EEIO의 정도를 제고

수입품에 대한 분석 반영

국내에서 생산되는 국산품 뿐만 아니라 수입품에 대한 분석을 추가(국제산업연관표 등을 이용한 수입국별 온실가스 배출량 분석)

기초가격 기반 편제

생산자가격으로 공표된 산업연관표를 이용한 현재의 KR-EEIO는 순생산물을 포함하고 있으므로 각 산업의 세금효과를 제거한 기초가격에 기반하여 KR-EEIO 편제

부문수 및 환경통계 확대

- 현재 통합대분류(33산업)로 집계된 온실가스 배출량을 기본부문(380개 산업)으로 확대하여 활용성 증대
- 7가지 개별 온실가스 배출량, 에너지, 폐기물, 폐수 및 물 등 다양한 환경통계를 반영하여 KR-EEIO 포괄범위를 점진적으로 확대

감사합니다